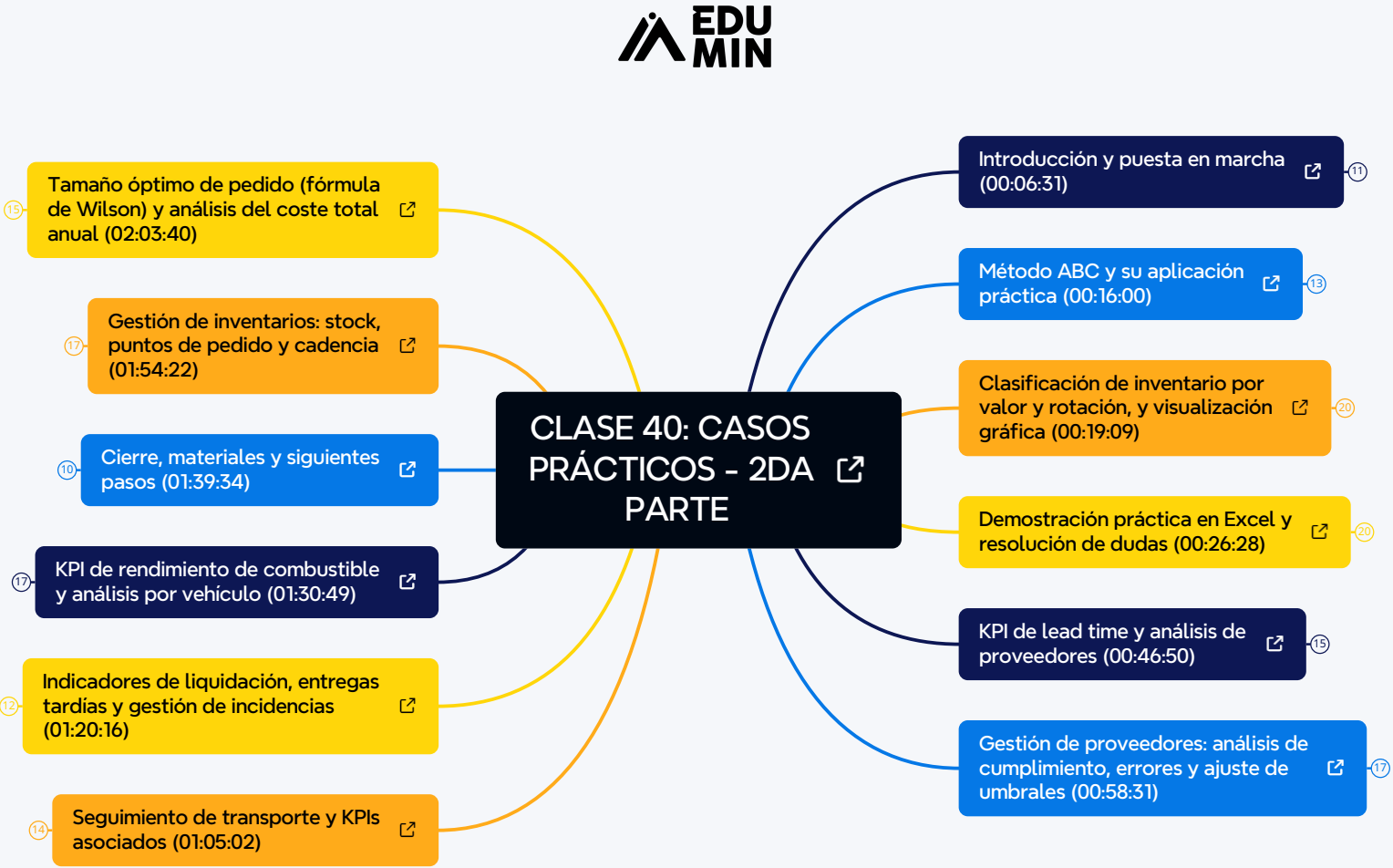
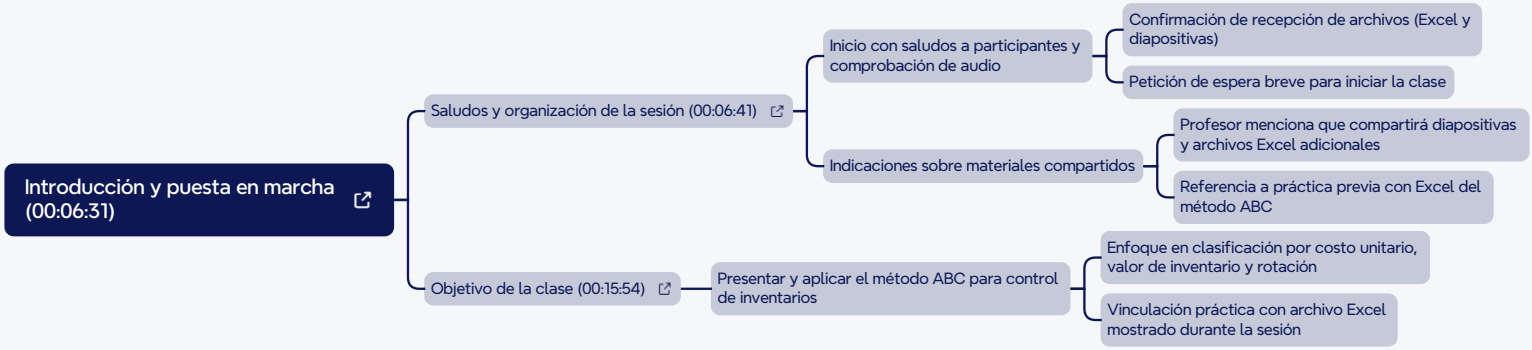
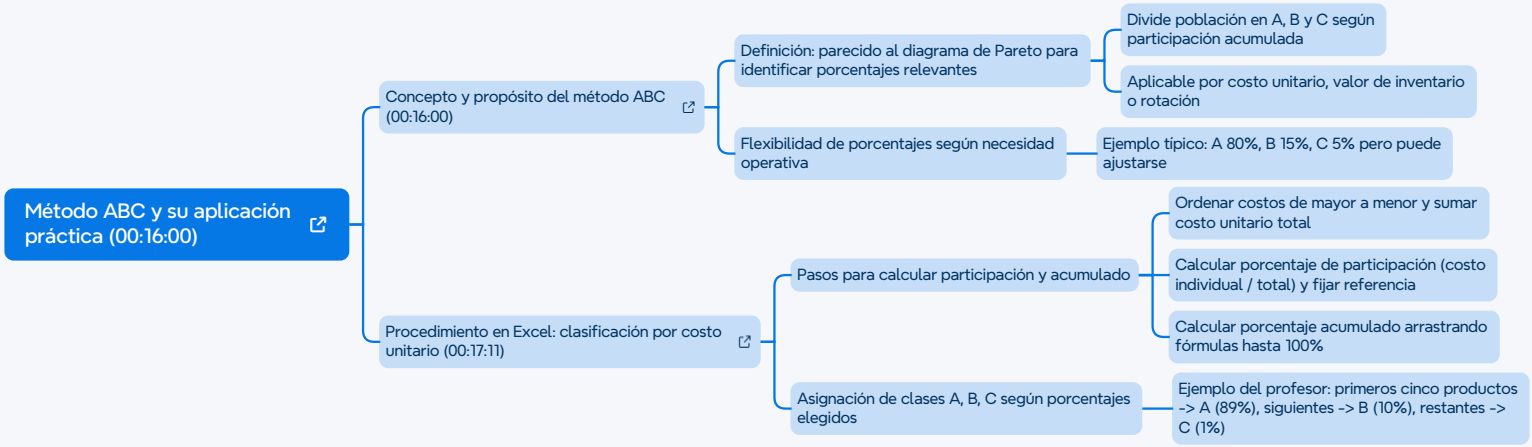
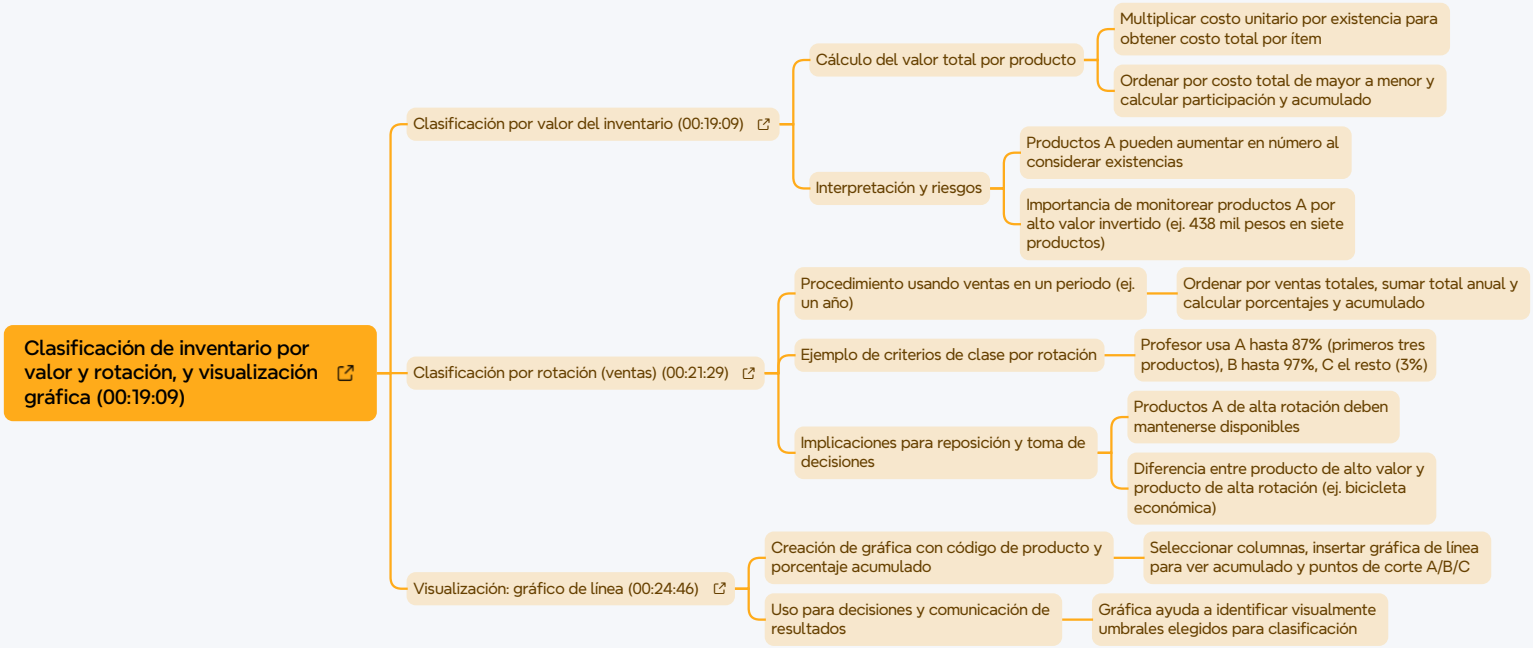
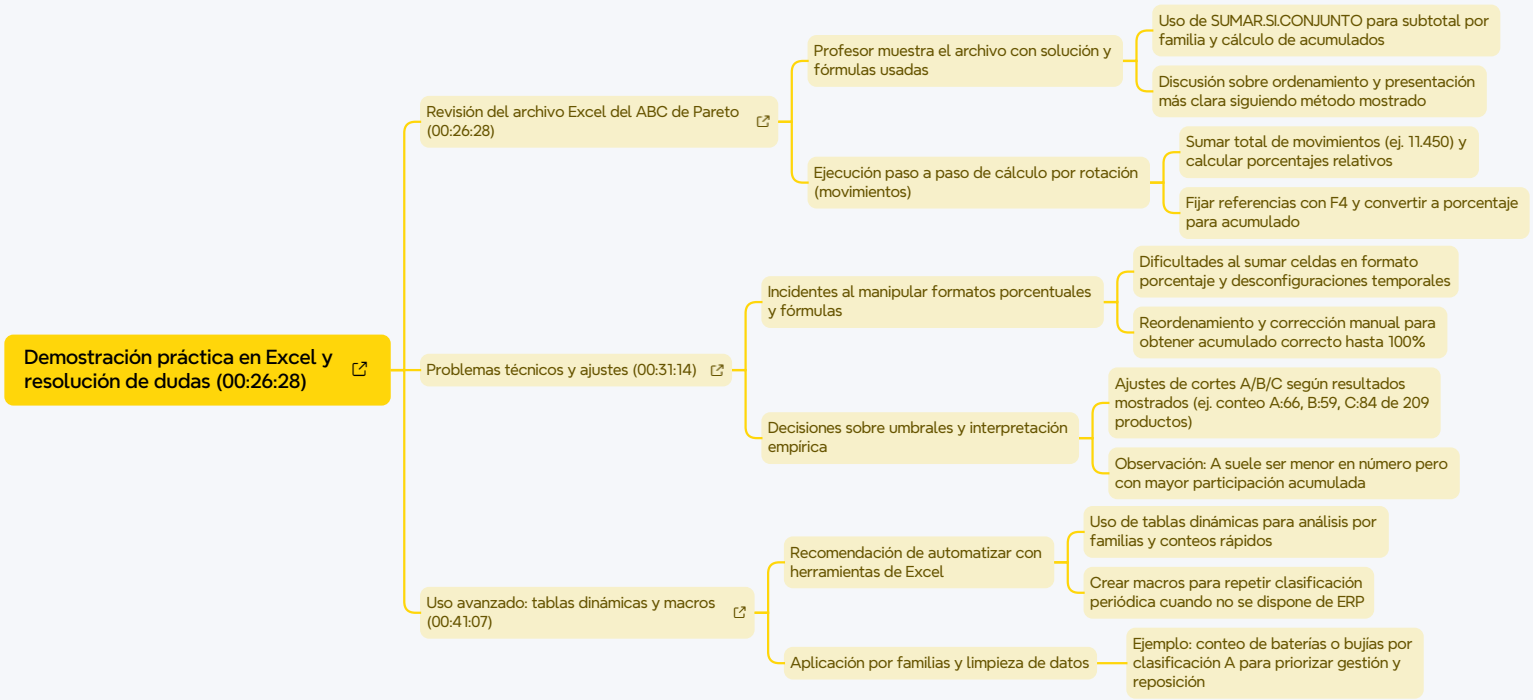
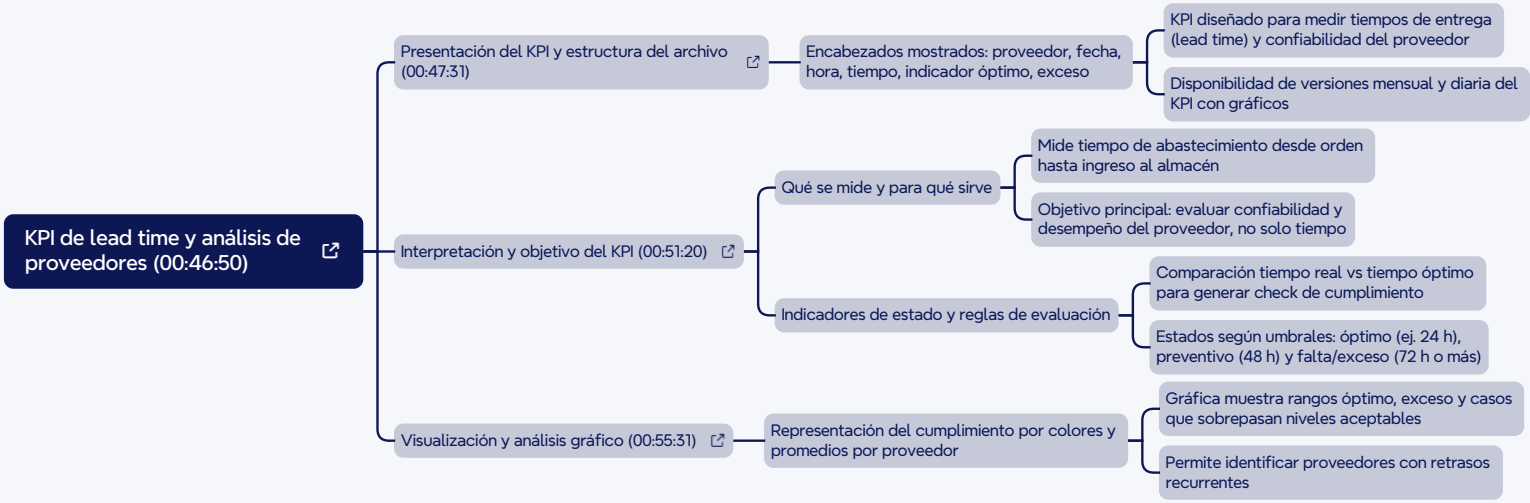

CLASE 40: CASOS PRÁCTICOS - 2DA PARTE
Introducción y puesta en marcha (00:06:31)
11
Método ABC y su aplicación práctica (00:16:00)
13
Clasificación de inventario por valor y rotación, y visualización gráfica (00:19:09)
20
Demostración práctica en Excel y resolución de dudas (00:26:28)
20
KPI de lead time y análisis de proveedores (00:46:50)
15
Gestión de proveedores: análisis de cumplimiento, errores y ajuste de umbrales (00:58:31)
17
Tamaño óptimo de pedido (fórmula de Wilson) y análisis del coste total anual (02:03:40)
15
Gestión de inventarios: stock, puntos de pedido y cadencia (01:54:22)
17
Cierre, materiales y siguientes pasos (01:39:34)
10
KPI de rendimiento de combustible y análisis por vehículo (01:30:49)
17
Indicadores de liquidación, entregas tardías y gestión de incidencias (01:20:16)
12
Seguimiento de transporte y KPIs asociados (01:05:02)
14

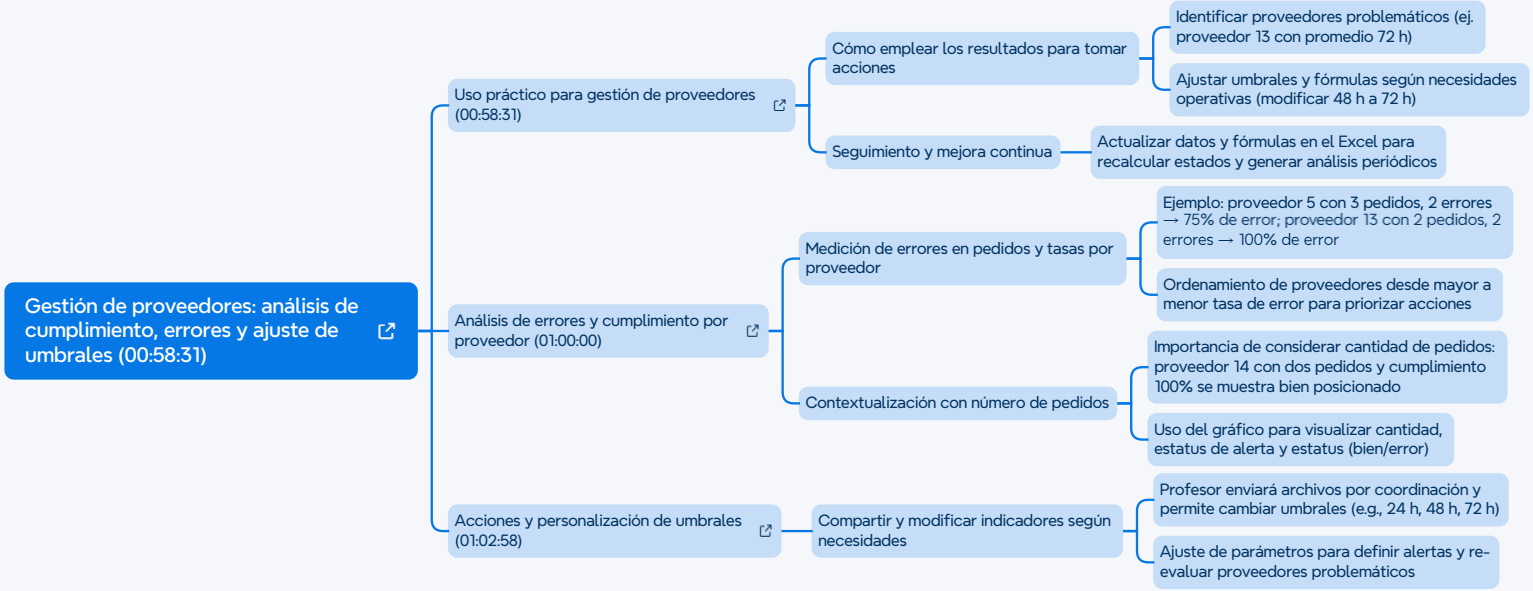

Introducción y puesta en marcha (00:06:31)
Saludos y organización de la sesión (00:06:41)
Inicio con saludos a participantes y comprobación de audio
Confirmación de recepción de archivos (Excel y diapositivas)
Petición de espera breve para iniciar la clase
Indicaciones sobre materiales compartidos
Profesor menciona que compartirá diapositivas y archivos Excel adicionales
Referencia a práctica previa con Excel del método ABC
Objetivo de la clase (00:15:54)
Presentar y aplicar el método ABC para control de inventarios
Enfoque en clasificación por costo unitario, valor de inventario y rotación
Vinculación práctica con archivo Excel mostrado durante la sesión

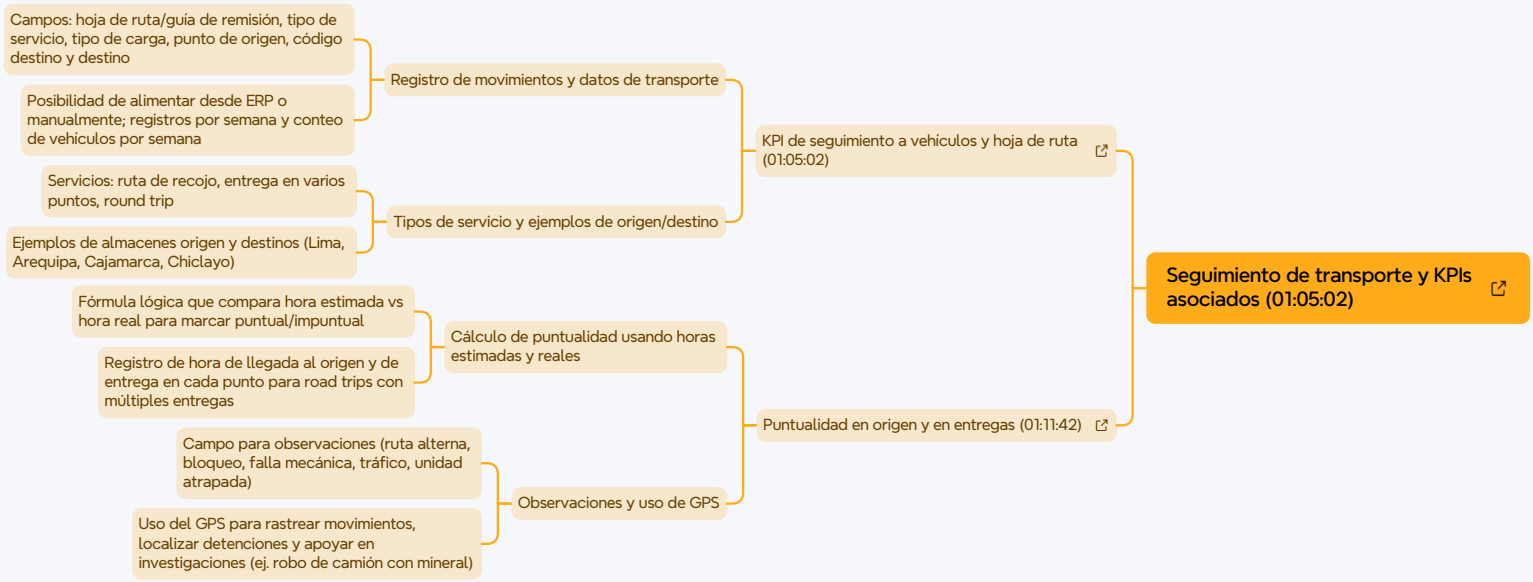

Método ABC y su aplicación práctica (00:16:00)
Concepto y propósito del método ABC (00:16:00)
Definición: parecido al diagrama de Pareto para identificar porcentajes relevantes
Divide población en A, B y C según participación acumulada
Aplicable por costo unitario, valor de inventario o rotación
Flexibilidad de porcentajes según necesidad operativa
Ejemplo típico: A 80%, B 15%, C 5% pero puede ajustarse
Procedimiento en Excel: clasificación por costo unitario (00:17:11)
Pasos para calcular participación y acumulado
Ordenar costos de mayor a menor y sumar costo unitario total
Calcular porcentaje de participación (costo individual / total) y fijar referencia
Calcular porcentaje acumulado arrastrando fórmulas hasta 100%
Asignación de clases A, B, C según porcentajes elegidos
Ejemplo del profesor: primeros cinco productos -> A (89%), siguientes -> B (10%), restantes -> C (1%)

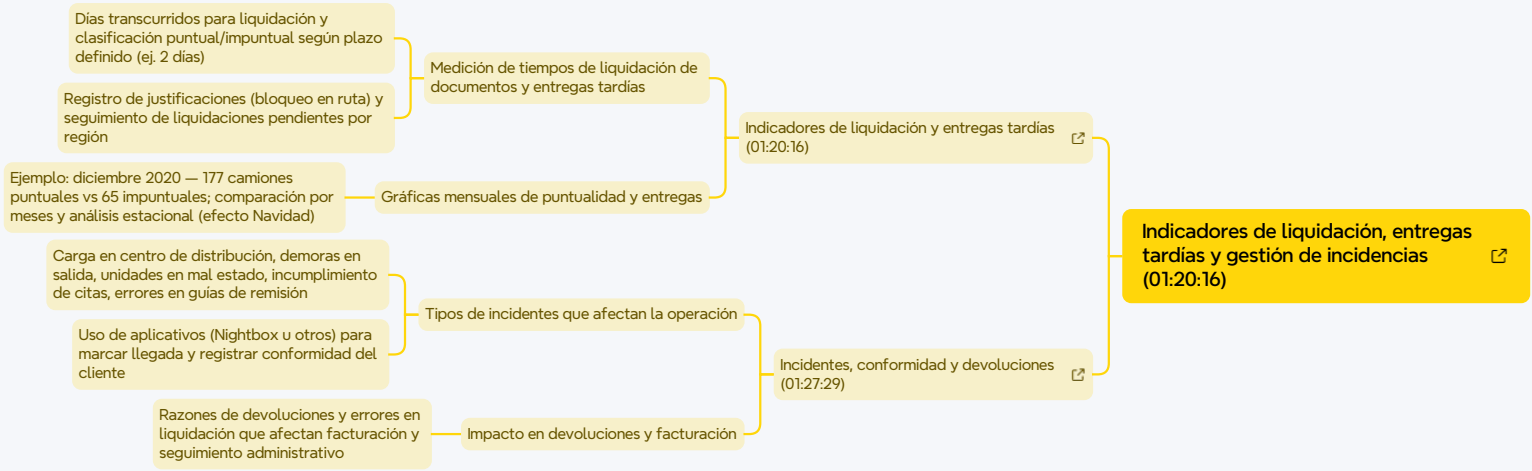

Clasificación de inventario por valor y rotación, y visualización gráfica (00:19:09)
Clasificación por valor del inventario (00:19:09)
Cálculo del valor total por producto
Multiplicar costo unitario por existencia para obtener costo total por ítem
Ordenar por costo total de mayor a menor y calcular participación y acumulado
Interpretación y riesgos
Productos A pueden aumentar en número al considerar existencias
Importancia de monitorear productos A por alto valor invertido (ej. 438 mil pesos en siete productos)
Clasificación por rotación (ventas) (00:21:29)
Procedimiento usando ventas en un periodo (ej. un año)
Ordenar por ventas totales, sumar total anual y calcular porcentajes y acumulado
Ejemplo de criterios de clase por rotación
Profesor usa A hasta 87% (primeros tres productos), B hasta 97%, C el resto (3%)
Implicaciones para reposición y toma de decisiones
Productos A de alta rotación deben mantenerse disponibles
Diferencia entre producto de alto valor y producto de alta rotación (ej. bicicleta económica)
Visualización: gráfico de línea (00:24:46)
Creación de gráfica con código de producto y porcentaje acumulado
Seleccionar columnas, insertar gráfica de línea para ver acumulado y puntos de corte A/B/C
Uso para decisiones y comunicación de resultados
Gráfica ayuda a identificar visualmente umbrales elegidos para clasificación

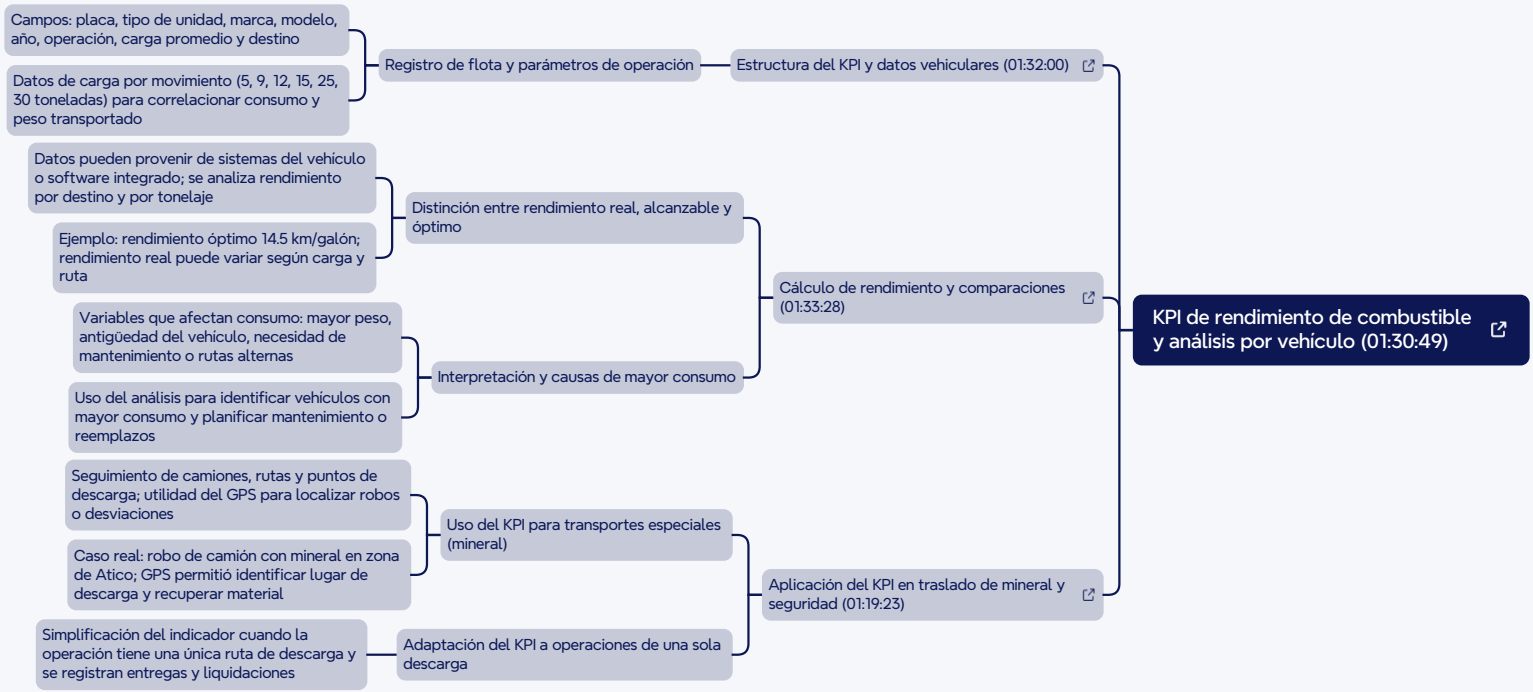

Demostración práctica en Excel y resolución de dudas (00:26:28)
Revisión del archivo Excel del ABC de Pareto (00:26:28)
Profesor muestra el archivo con solución y fórmulas usadas
Uso de SUMAR.SI.CONJUNTO para subtotal por familia y cálculo de acumulados
Discusión sobre ordenamiento y presentación más clara siguiendo método mostrado
Ejecución paso a paso de cálculo por rotación (movimientos)
Sumar total de movimientos (ej. 11.450) y calcular porcentajes relativos
Fijar referencias con F4 y convertir a porcentaje para acumulado
Problemas técnicos y ajustes (00:31:14)
Incidentes al manipular formatos porcentuales y fórmulas
Dificultades al sumar celdas en formato porcentaje y desconfiguraciones temporales
Reordenamiento y corrección manual para obtener acumulado correcto hasta 100%
Decisiones sobre umbrales y interpretación empírica
Ajustes de cortes A/B/C según resultados mostrados (ej. conteo A:66, B:59, C:84 de 209 productos)
Observación: A suele ser menor en número pero con mayor participación acumulada
Uso avanzado: tablas dinámicas y macros (00:41:07)
Recomendación de automatizar con herramientas de Excel
Uso de tablas dinámicas para análisis por familias y conteos rápidos
Crear macros para repetir clasificación periódica cuando no se dispone de ERP
Aplicación por familias y limpieza de datos
Ejemplo: conteo de baterías o bujías por clasificación A para priorizar gestión y reposición

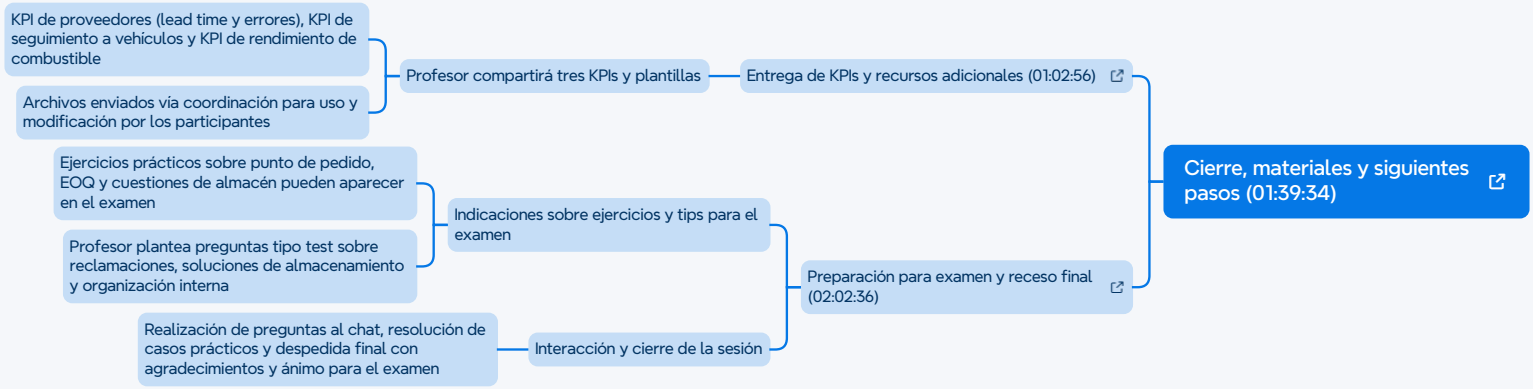

KPI de lead time y análisis de proveedores (00:46:50)
Presentación del KPI y estructura del archivo (00:47:31)
Encabezados mostrados: proveedor, fecha, hora, tiempo, indicador óptimo, exceso
KPI diseñado para medir tiempos de entrega (lead time) y confiabilidad del proveedor
Disponibilidad de versiones mensual y diaria del KPI con gráficos
Interpretación y objetivo del KPI (00:51:20)
Qué se mide y para qué sirve
Mide tiempo de abastecimiento desde orden hasta ingreso al almacén
Objetivo principal: evaluar confiabilidad y desempeño del proveedor, no solo tiempo
Indicadores de estado y reglas de evaluación
Comparación tiempo real vs tiempo óptimo para generar check de cumplimiento
Estados según umbrales: óptimo (ej. 24 h), preventivo (48 h) y falta/exceso (72 h o más)
Visualización y análisis gráfico (00:55:31)
Representación del cumplimiento por colores y promedios por proveedor
Gráfica muestra rangos óptimo, exceso y casos que sobrepasan niveles aceptables
Permite identificar proveedores con retrasos recurrentes

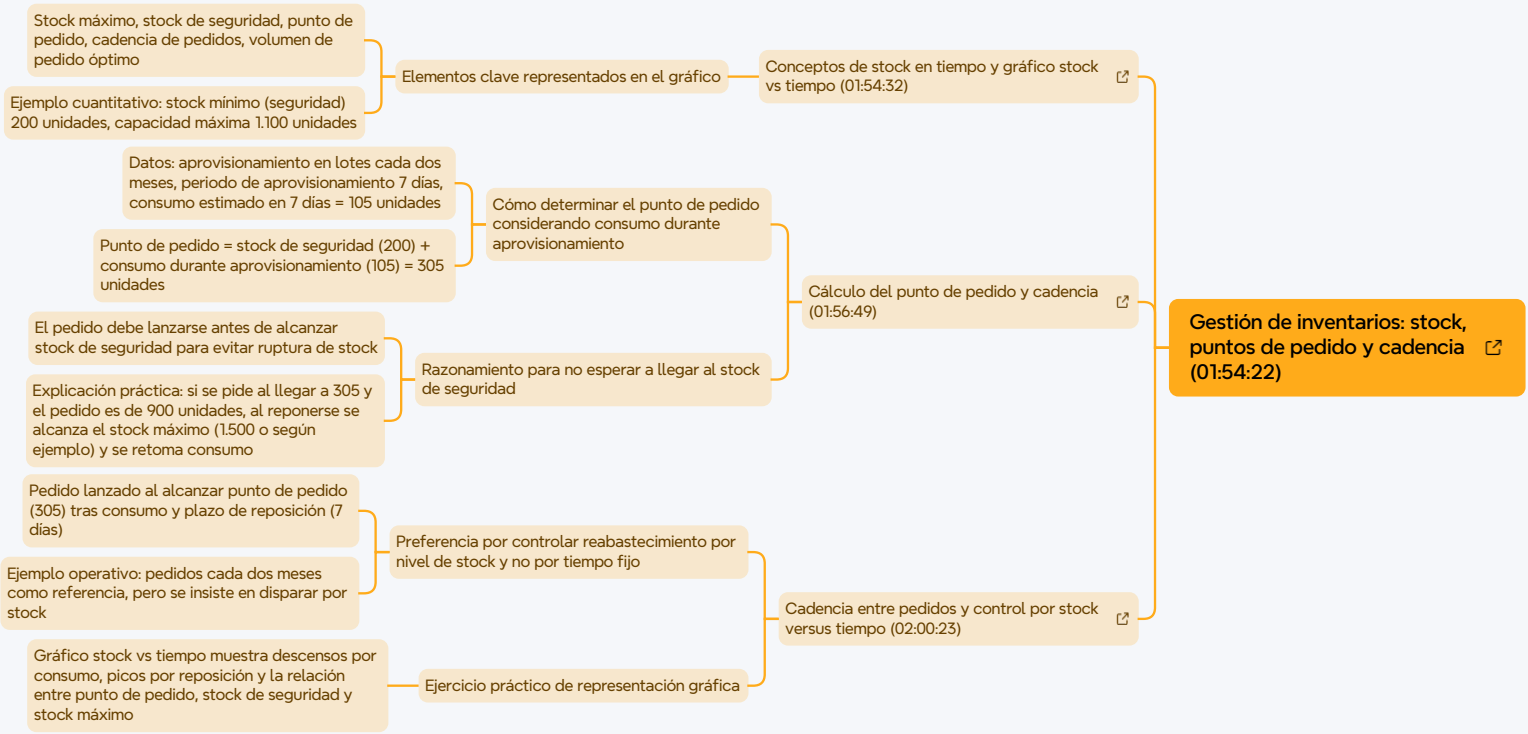

Gestión de proveedores: análisis de cumplimiento, errores y ajuste de umbrales (00:58:31)
Uso práctico para gestión de proveedores (00:58:31)
Cómo emplear los resultados para tomar acciones
Identificar proveedores problemáticos (ej. proveedor 13 con promedio 72 h)
Ajustar umbrales y fórmulas según necesidades operativas (modificar 48 h a 72 h)
Seguimiento y mejora continua
Actualizar datos y fórmulas en el Excel para recalcular estados y generar análisis periódicos
Análisis de errores y cumplimiento por proveedor (01:00:00)
Medición de errores en pedidos y tasas por proveedor
Ejemplo: proveedor 5 con 3 pedidos, 2 errores → 75% de error; proveedor 13 con 2 pedidos, 2 errores → 100% de error
Ordenamiento de proveedores desde mayor a menor tasa de error para priorizar acciones
Contextualización con número de pedidos
Importancia de considerar cantidad de pedidos: proveedor 14 con dos pedidos y cumplimiento 100% se muestra bien posicionado
Uso del gráfico para visualizar cantidad, estatus de alerta y estatus (bien/error)
Acciones y personalización de umbrales (01:02:58)
Compartir y modificar indicadores según necesidades
Profesor enviará archivos por coordinación y permite cambiar umbrales (e.g., 24 h, 48 h, 72 h)
Ajuste de parámetros para definir alertas y re-evaluar proveedores problemáticos

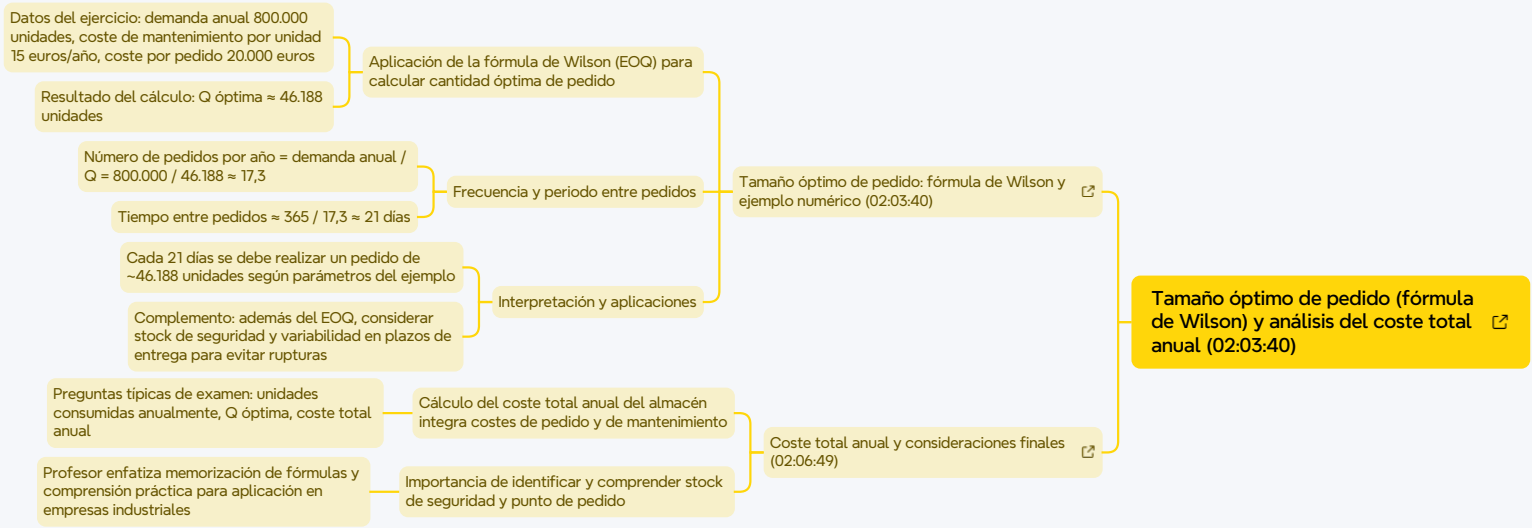

Seguimiento de transporte y KPIs asociados (01:05:02)
KPI de seguimiento a vehículos y hoja de ruta (01:05:02)
Registro de movimientos y datos de transporte
Campos: hoja de ruta/guía de remisión, tipo de servicio, tipo de carga, punto de origen, código destino y destino
Posibilidad de alimentar desde ERP o manualmente; registros por semana y conteo de vehículos por semana
Tipos de servicio y ejemplos de origen/destino
Servicios: ruta de recojo, entrega en varios puntos, round trip
Ejemplos de almacenes origen y destinos (Lima, Arequipa, Cajamarca, Chiclayo)
Puntualidad en origen y en entregas (01:11:42)
Cálculo de puntualidad usando horas estimadas y reales
Fórmula lógica que compara hora estimada vs hora real para marcar puntual/impuntual
Registro de hora de llegada al origen y de entrega en cada punto para road trips con múltiples entregas
Observaciones y uso de GPS
Campo para observaciones (ruta alterna, bloqueo, falla mecánica, tráfico, unidad atrapada)
Uso del GPS para rastrear movimientos, localizar detenciones y apoyar en investigaciones (ej. robo de camión con mineral)


Indicadores de liquidación, entregas tardías y gestión de incidencias (01:20:16)
Indicadores de liquidación y entregas tardías (01:20:16)
Medición de tiempos de liquidación de documentos y entregas tardías
Días transcurridos para liquidación y clasificación puntual/impuntual según plazo definido (ej. 2 días)
Registro de justificaciones (bloqueo en ruta) y seguimiento de liquidaciones pendientes por región
Gráficas mensuales de puntualidad y entregas
Ejemplo: diciembre 2020 — 177 camiones puntuales vs 65 impuntuales; comparación por meses y análisis estacional (efecto Navidad)
Incidentes, conformidad y devoluciones (01:27:29)
Tipos de incidentes que afectan la operación
Carga en centro de distribución, demoras en salida, unidades en mal estado, incumplimiento de citas, errores en guías de remisión
Uso de aplicativos (Nightbox u otros) para marcar llegada y registrar conformidad del cliente
Impacto en devoluciones y facturación
Razones de devoluciones y errores en liquidación que afectan facturación y seguimiento administrativo


KPI de rendimiento de combustible y análisis por vehículo (01:30:49)
Estructura del KPI y datos vehiculares (01:32:00)
Registro de flota y parámetros de operación
Campos: placa, tipo de unidad, marca, modelo, año, operación, carga promedio y destino
Datos de carga por movimiento (5, 9, 12, 15, 25, 30 toneladas) para correlacionar consumo y peso transportado
Cálculo de rendimiento y comparaciones (01:33:28)
Distinción entre rendimiento real, alcanzable y óptimo
Datos pueden provenir de sistemas del vehículo o software integrado; se analiza rendimiento por destino y por tonelaje
Ejemplo: rendimiento óptimo 14.5 km/galón; rendimiento real puede variar según carga y ruta
Interpretación y causas de mayor consumo
Variables que afectan consumo: mayor peso, antigüedad del vehículo, necesidad de mantenimiento o rutas alternas
Uso del análisis para identificar vehículos con mayor consumo y planificar mantenimiento o reemplazos
Aplicación del KPI en traslado de mineral y seguridad (01:19:23)
Uso del KPI para transportes especiales (mineral)
Seguimiento de camiones, rutas y puntos de descarga; utilidad del GPS para localizar robos o desviaciones
Caso real: robo de camión con mineral en zona de Atico; GPS permitió identificar lugar de descarga y recuperar material
Adaptación del KPI a operaciones de una sola descarga
Simplificación del indicador cuando la operación tiene una única ruta de descarga y se registran entregas y liquidaciones


Cierre, materiales y siguientes pasos (01:39:34)
Entrega de KPIs y recursos adicionales (01:02:56)
Profesor compartirá tres KPIs y plantillas
KPI de proveedores (lead time y errores), KPI de seguimiento a vehículos y KPI de rendimiento de combustible
Archivos enviados vía coordinación para uso y modificación por los participantes
Preparación para examen y receso final (02:02:36)
Indicaciones sobre ejercicios y tips para el examen
Ejercicios prácticos sobre punto de pedido, EOQ y cuestiones de almacén pueden aparecer en el examen
Profesor plantea preguntas tipo test sobre reclamaciones, soluciones de almacenamiento y organización interna
Interacción y cierre de la sesión
Realización de preguntas al chat, resolución de casos prácticos y despedida final con agradecimientos y ánimo para el examen


Gestión de inventarios: stock, puntos de pedido y cadencia (01:54:22)
Conceptos de stock en tiempo y gráfico stock vs tiempo (01:54:32)
Elementos clave representados en el gráfico
Stock máximo, stock de seguridad, punto de pedido, cadencia de pedidos, volumen de pedido óptimo
Ejemplo cuantitativo: stock mínimo (seguridad) 200 unidades, capacidad máxima 1.100 unidades
Cálculo del punto de pedido y cadencia (01:56:49)
Cómo determinar el punto de pedido considerando consumo durante aprovisionamiento
Datos: aprovisionamiento en lotes cada dos meses, periodo de aprovisionamiento 7 días, consumo estimado en 7 días = 105 unidades
Punto de pedido = stock de seguridad (200) + consumo durante aprovisionamiento (105) = 305 unidades
Razonamiento para no esperar a llegar al stock de seguridad
El pedido debe lanzarse antes de alcanzar stock de seguridad para evitar ruptura de stock
Explicación práctica: si se pide al llegar a 305 y el pedido es de 900 unidades, al reponerse se alcanza el stock máximo (1.500 o según ejemplo) y se retoma consumo
Cadencia entre pedidos y control por stock versus tiempo (02:00:23)
Preferencia por controlar reabastecimiento por nivel de stock y no por tiempo fijo
Pedido lanzado al alcanzar punto de pedido (305) tras consumo y plazo de reposición (7 días)
Ejemplo operativo: pedidos cada dos meses como referencia, pero se insiste en disparar por stock
Ejercicio práctico de representación gráfica
Gráfico stock vs tiempo muestra descensos por consumo, picos por reposición y la relación entre punto de pedido, stock de seguridad y stock máximo


Tamaño óptimo de pedido (fórmula de Wilson) y análisis del coste total anual (02:03:40)
Tamaño óptimo de pedido: fórmula de Wilson y ejemplo numérico (02:03:40)
Aplicación de la fórmula de Wilson (EOQ) para calcular cantidad óptima de pedido
Datos del ejercicio: demanda anual 800.000 unidades, coste de mantenimiento por unidad 15 euros/año, coste por pedido 20.000 euros
Resultado del cálculo: Q óptima ≈ 46.188 unidades
Frecuencia y periodo entre pedidos
Número de pedidos por año = demanda anual / Q = 800.000 / 46.188 ≈ 17,3
Tiempo entre pedidos ≈ 365 / 17,3 ≈ 21 días
Interpretación y aplicaciones
Cada 21 días se debe realizar un pedido de ~46.188 unidades según parámetros del ejemplo
Complemento: además del EOQ, considerar stock de seguridad y variabilidad en plazos de entrega para evitar rupturas
Coste total anual y consideraciones finales (02:06:49)
Cálculo del coste total anual del almacén integra costes de pedido y de mantenimiento
Preguntas típicas de examen: unidades consumidas anualmente, Q óptima, coste total anual
Importancia de identificar y comprender stock de seguridad y punto de pedido
Profesor enfatiza memorización de fórmulas y comprensión práctica para aplicación en empresas industriales